

2026 CUMCM A 题参考文献清单

(教材 + 论文, 均经摘要核实)

检索时间: 2026 年 9 月

摘要

来源: Web 检索 (Google/Bing 索引)、Semantic Scholar、ScienceDirect/RSC/MDPI/CNKI 条目页的摘要级内容。标记说明: [摘要已核] = 已读到该文摘要原文/摘要级内容并确认与本题相关; 用途 = 建议用在论文哪一部分。注: 本机网络策略禁止直连部分出版社网站 (pubs.rsc.org、sciencedirect 均被拦截), 以下摘要核实基于搜索引擎返回的摘要文本; 引用前建议用学校图书馆数据库 (知网/Web of Science/Elsevier/RSC) 再核对一遍原文。

符号说明 (与《A 题问题 1 知识点串讲》符号表一致): D ——水分扩散系数, m^2/s ; D_{eff} ——有效水分扩散系数 (文献中由干燥曲线回归得到的等效值), m^2/s ; E_a ——表观活化能, kJ/mol ; M ——水分含量 (各文献定义略有差异, 按原文语境理解); T ——温度, $^{\circ}\text{C}$; C ——水分浓度 (干基含水率), kg/kg ; r ——径向坐标, m ; t ——时间, s ; h ——对流换热系数, $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$; h_m ——对流传质系数, m/s 。

目录

1 教材与专著 (打基础用, 按阅读顺序)	4
1.1 Crank, J. <i>The Mathematics of Diffusion</i> , 2nd ed., Clarendon Press / Oxford University Press, 1975 (ISBN 9780198534112) 本题圣经	4
1.2 Incropera, F.P., DeWitt, D.P., Bergman, T.L., Lavine, A.S. <i>Fundamentals of Heat and Mass Transfer</i> , 6th ed. (Wiley, 2006) / 8th ed. (Wiley, 2017) .	4
1.3 Whitaker, S. “Simultaneous Heat, Mass, and Momentum Transfer in Porous Media: A Theory of Drying”, <i>Advances in Heat Transfer</i> , Vol. 13, pp. 119–203, 1977 (DOI 10.1016/S0065-2717(08)70223-5) 干燥理论奠基文献 . .	4
1.4 Mujumdar, A.S. (ed.) <i>Handbook of Industrial Drying</i> , 4th ed., CRC Press, 2015 (ISBN 9781466596658)	5
1.5 杨世铭, 陶文铨. 《传热学》(第 4/5 版), 高等教育出版社	5

1.6	化工原理教材（任选一本，看「干燥」一章）：陈敏恒《化工原理》下册 / 柴诚敬《化工原理》	5
2	直接相关论文（几何与模型和本题几乎一致）——精读	5
2.1	P1. Simal, S., Rosselló, C., Berna, A., Mulet, A. “Drying of shrinking cylinder-shaped bodies”, <i>Journal of Food Engineering</i> , 37(4): 423–435, 1998 (DOI 10.1016/S0260-8774(98)00095-8) [摘要已核]	5
2.2	P2. Abbasi Souraki, B., Mowla, D. “Axial and radial moisture diffusivity in cylindrical fresh green beans in a fluidized bed dryer with energy carrier: Modeling with and without shrinkage”, <i>Journal of Food Engineering</i> , 88(1): 9–19, 2008 (DOI 10.1016/j.jfoodeng.2007.05.013) [摘要已核]	6
2.3	P3. “Heat and moisture transport in okra cylinders with shrinkage effects under solar drying: a multiphysics-based simulation approach”, <i>Sustainable Food Technology</i> (RSC), 2025 (DOI 10.1039/D4FB00343H) [摘要已核]	6
2.4	P4. 任迪峰.《中药材干燥过程中质量退化及优化干燥工艺的研究》（博士学位论文，中国农业大学）	6
2.5	P5. Kim, M.H., Kim, C.S., Park, S.J., Lee, C.H. “Numerical Analysis of Moisture Diffusion for Hot-air Drying of Ginseng”（人参热风干燥水分扩散的数值解析研究），《韩国农业机械学会志》，1998	7
2.6	P6. 庞凌云, 袁志华, 詹丽娟, 等.《铁棍山药片热风干燥过程中传热传质规律》，《食品与机械》40(8), 2024 (DOI 10.13652/j.spjx.1003.5788.2023.60171)	7
2.7	P7. 王学成, 康超超, 伍振峰, 等.《二至丸热风干燥过程温度均匀性模拟与实验》，《中草药》51(5): 1226–1232, 2020	7
2.8	P8. Pacheco-Aguirre, F.M., Ladrón-González, A., Ruiz-Espinosa, H., García-Alvarado, M.A., Ruiz-López, I.I. “A method to estimate anisotropic diffusion coefficients for cylindrical solids: Application to the drying of carrot”, <i>Journal of Food Engineering</i> , 125: 24–33, 2014 (DOI 10.1016/j.jfoodeng.2013.10.015) [摘要已核]	8
3	方法与理论支撑论文	8
3.1	P9. Chandra Mohan, V.P., Talukdar, P. “Three dimensional numerical modeling of simultaneous heat and moisture transfer in a moist object subjected to convective drying”, <i>International Journal of Heat and Mass Transfer</i> , 53(21–22): 4638–4650, 2010 (DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.06.029) [摘要已核]	8

3.2	P10. Defraeye, T., Blocken, B., Carmeliet, J. “Analysis of convective heat and mass transfer coefficients for convective drying of a porous flat plate by conjugate modelling”, <i>International Journal of Heat and Mass Transfer</i> , 55(1–3): 112–124, 2012 (DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.08.047) [摘要已核]	9
3.3	P11. García del Valle, J., Sierra Pallares, J. “Analytical solution for the coupled heat and mass transfer formulation of one-dimensional drying kinetics”, <i>Journal of Food Engineering</i> , 230: 99–113, 2018 (DOI 10.1016/j.jfoodeng.2018.02.029) [摘要已核]	9
3.4	P12. García-Alvarado, M.A., Pacheco-Aguirre, F.M., Ruiz-López, I.I. “Analytical solution of simultaneous heat and mass transfer equations during food drying”, <i>Journal of Food Engineering</i> , 142: 39–45, 2014	9
4	中药材干燥数据与综述（参数标定、量级互证、引言背景）	10
4.1	P13. 《中草药干燥加工现状及发展趋势》，《南京中医药大学学报》，2021 (DOI 10.14148/j.issn.1672-0482.2021.0786) ——中文综述	10
4.2	P14. “Drying kinetics of <i>Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma</i> (丹参) and dynamics of active components in drying process” (PubMed PMID 39929654, 2025)	10
4.3	P15. 《鲜地黄干燥动力学及其对环烯醚萜类成分影响研究》(2024) . . .	10
4.4	P16. “Kinetics and variation of volatile components of <i>Atractylodis Macrocephalae Rhizoma</i> (白术) during hot-air drying”, 《中国中药杂志》	10
4.5	P17. 李坤.《根茎类中药材热风干燥的失水动力学模型及特性机理研究》(硕士论文, 云南师范大学, 2020)	11
5	检索渠道与检索式（后续自己查补）	11
6	文献 ↔ 论文章节映射（写作速查）	11

1 教材与专著（打基础用，按阅读顺序）

1.1 Crank, J. *The Mathematics of Diffusion*, 2nd ed., Clarendon Press / Oxford University Press, 1975 (ISBN 9780198534112)

本题圣经

- 覆盖：扩散方程、圆柱中的扩散（第 5 章，含 Bessel 级数解）、移动边界（第 7 章）、有限差分法（第 8 章）、变扩散系数、热与水分同时扩散（末章）。
- 用途：问题 1–4 的方程、解析验证锚点（冻结 D 时的级数解）、移动边界处理，全部能在本书找到对应章节。有中译本《扩散的数学》。
- 姊妹篇：Carslaw, H.S. & Jaeger, J.C. *Conduction of Heat in Solids*, 2nd ed., Oxford, 1959——热传导侧的同款工具书，两书互相引用，合起来是本题的标准理论底座。

1.2 Incropera, F.P., DeWitt, D.P., Bergman, T.L., Lavine, A.S. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 6th ed. (Wiley, 2006) / 8th ed. (Wiley, 2017)

- 第 5 章 Transient Conduction: 5.4–5.6 圆柱径向瞬态导热与对流边界（5.6.1 精确解、5.6.2 近似解）、5.10 有限差分（显式/隐式）；附录 D Heisler 图。
- 第 14 章 Diffusion Mass Transfer: Fick 定律、14.7 瞬态扩散（与第 5 章完全平行的类比）。
- 用途：模块 A/B 的标准教材，第 5 章 5.6 节可直接对着写问题 1 的线性部分。

1.3 Whitaker, S. “Simultaneous Heat, Mass, and Momentum Transfer in Porous Media: A Theory of Drying”, *Advances in Heat Transfer*, Vol. 13, pp. 119–203, 1977 (DOI 10.1016/S0065-2717(08)70223-5) 干燥理论奠基文献

- 体积平均法建立多孔介质干燥的输运方程组；已被引 1183+ 次。1998 年 Whitaker 有续篇 “Coupled Transport in Multiphase Systems: A Theory of Drying” (*Advances in Heat Transfer*, pp. 1–102)。
- 用途：论文「问题重述/模型假设」部分引用，说明为什么可以用连续介质扩散-导热框架描述药材（多孔介质）；也是「为什么题给经验式就够用」的理论台阶。

1.4 Mujumdar, A.S. (ed.) *Handbook of Industrial Drying*, 4th ed., CRC Press, 2015 (ISBN 9781466596658)

- 相关章节: Ch.1 Principles/Classification/Selection of Dryers (干燥速率曲线、含水率概念)、“Basic Process Calculations and Simulations in Drying”、“Transport Properties in the Drying of Solids”。
- 用途: 干燥三阶段、干基/湿基、临界/平衡含水率的权威出处; 引言部分引用。

1.5 杨世铭, 陶文铨. 《传热学》(第 4/5 版), 高等教育出版社

- 第 2-3 章稳态/非稳态导热 (集总参数法、毕渥数、无限长圆柱)、第 4 章数值解法。
- 用途: 中文快速入门传热模块 A (比 Incropera 薄、中文好读)。

1.6 化工原理教材 (任选一本, 看「干燥」一章): 陈敏恒《化工原理》下册 / 柴诚敬《化工原理》

- 干燥章: 湿空气性质、干燥速率曲线 (预热/恒速/降速)、临界与平衡含水率、物料衡算。
- 用途: 模块 C 全部概念; 中文教材例子最贴合本题背景。

2 直接相关论文（几何与模型和本题几乎一致）——精读

2.1 P1. Simal, S., Rosselló, C., Berna, A., Mulet, A. “Drying of shrinking cylinder-shaped bodies”, *Journal of Food Engineering*, 37(4): 423–435, 1998 (DOI 10.1016/S0260-8774(98)00095-8) [摘要已核]

- 摘要要点: 圆柱固体干燥过程中温度、平均水分与水分分布的预测模型; 考虑收缩; 宏观热平衡 + 菲克定律微观质平衡同时求解 (Runge-Kutta-Merson + 有限差分); 有效扩散系数写成温度与局部含水率的函数; 用 90°C 西兰花茎干燥曲线标定, 解释方差 99.8%。
- 用途: 问题 4 (收缩) 的模板论文, 其「热平衡 + 扩散 + 移动边界 + $D(T, C)$ 」结构就是本题问题 2-4 的骨架; 模型假设写法 (如「导热系数视为无限大 $\Rightarrow$ 温度均匀」) 值得对比讨论。

2.2 P2. Abbasi Souraki, B., Mowla, D. “Axial and radial moisture diffusivity in cylindrical fresh green beans in a fluidized bed dryer with energy carrier: Modeling with and without shrinkage”, *Journal of Food Engineering*, 88(1): 9–19, 2008 (DOI 10.1016/j.jfoodeng.2007.05.013) [摘要已核]

- 摘要要点：圆柱绿豆用无限/有限圆柱菲克模型求轴向与径向有效扩散系数；含收缩与不含收缩两种建模对比；收缩时扩散系数估计值更小；轴向 D 显著大于径向 D ； D 与温度呈 Arrhenius 关系。
- 用途：问题 1 圆柱几何「1D 径向模型」合理性的佐证与反例讨论（长径比大 $\Rightarrow$ 径向主导）；「忽略收缩会高估 D 」可直接引用到问题 4 动机。

2.3 P3. “Heat and moisture transport in okra cylinders with shrinkage effects under solar drying: a multiphysics-based simulation approach”, *Sustainable Food Technology* (RSC), 2025 (DOI 10.1039/D4FB00343H) [摘要已核]

- 要点：秋葵圆柱（半径 6 mm）干燥的热-湿耦合瞬态模拟；2D 轴对称；COMSOL 耦合「固体传热」+「稀物质传递」；ALE 动网格处理收缩；表面对流干燥边界（含蒸发项）。
- 用途：最现代化的同类算例（2025 年），问题 4 的 ALE/移动网格实现细节、边界条件写法都能对照；也可作为「多物理场软件 vs 自编 FDM」的方法对比引用。

2.4 P4. 任迪峰.《中药材干燥过程中质量退化及优化干燥工艺的研究》（博士学位论文，中国农业大学）

- 要点：第四章把常见根类中药材假设为近似变径轴对称圆柱体，建立温度传导与水分扩散耦合的二维传热传质有限元模型（轴对称圆柱坐标微元体热量/质量平衡）。
- 用途：中文文献里与本题重合度最高的一份——同样是「根类药材 + 轴对称圆柱 + 热质耦合 FEM」；其文献综述还梳理了 Chau、Irudayaraj、Liu、Sakai、Hayakawa 等一维/二维热质耦合建模的谱系，可直接当「文献综述」底稿。

2.5 P5. Kim, M.H., Kim, C.S., Park, S.J., Lee, C.H. “Numerical Analysis of Moisture Diffusion for Hot-air Drying of Ginseng” (人参热风干燥水分扩散的数值解析研究), 《韩国农业机械学会志》, 1998

- 要点: 人参视为圆柱体, 水分仅径向迁移, 控制方程 $\frac{\partial M}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[D_{\text{eff}}(T, M) r \frac{\partial M}{\partial r} \right]$, 数值求解抛物线 PDE 模拟热风干燥。
- 用途: 问题 1 水分方程 (含 $D(C)$) 的一字不差的先例; 1999 年同团队在 *Food Engineering Progress* 还有缓苏 (tempering) 干燥的隐式有限差分续作, 可作为时间步长/隐式格式选择参照。

2.6 P6. 庞凌云, 袁志华, 詹丽娟, 等. 《铁棍山药片热风干燥过程中传热传质规律》, 《食品与机械》40(8), 2024(DOI 10.13652/j.spjx.1003.5788.2024.08.015)

- 要点: 山药片按圆柱体建模 (半径约 20 mm), 测定导热系数/比热容, ANSYS Transient Thermal 模拟温度场; Modified Page 模型拟合传质; 中心温度最低、外表面最高, 内外温差由 7.43 K 降至 5.82 K。
- 用途: 中文写作范例 (结构、术语); 「圆柱药材热风干燥中心-表面温差」的实测佐证; 问题 1 表 1 温度形态 (外高内低、梯度渐小) 的实验对应。

2.7 P7. 王学成, 康超超, 伍振峰, 等. 《二至丸热风干燥过程温度均匀性模拟与实验》, 《中草药》51(5): 1226–1232, 2020

- 要点: COMSOL 传热传质模型 + Fick 第二定律平板模型求 D_{eff} ($0.76\text{--}3.94 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$), 60/80/100 °C 热风, 探针测温验证。
- 用途: 中药材 + COMSOL + Fick 的中文范式; D_{eff} 量级可与题给公式互证。

- 2.8 P8. Pacheco-Aguirre, F.M., Ladrón-González, A., Ruiz-Espinosa, H., García-Alvarado, M.A., Ruiz-López, I.I. “A method to estimate anisotropic diffusion coefficients for cylindrical solids: Application to the drying of carrot”, *Journal of Food Engineering*, 125: 24–33, 2014(DOI 10.1016/j.jfoodeng.2013.10.010) [摘要已核]

- 摘要要点: 基于有限各向异性圆柱非稳态传质方程解析解(含 Bessel 函数)估计轴向/径向/角向扩散系数; 胡萝卜 2.2 cm 直径圆柱, 80 °C; $D = 0.53\text{--}2.93 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$; 三方向差异显著。
- 用途: 圆柱扩散解析解的现成公式库(验证你的 FDM 代码); 「各向异性是否必要」的讨论素材(本题长 25 cm、径 2 cm, 长径比 12.5, 可用它论证径向 1D 近似的合理性)。

3 方法与理论支撑论文

- 3.1 P9. Chandra Mohan, V.P., Talukdar, P. “Three dimensional numerical modeling of simultaneous heat and moisture transfer in a moist object subjected to convective drying”, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 53(21–22): 4638–4650, 2010(DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.06.010) [摘要已核]

- 要点: 耦合热湿方程 3D 数值解(有限体积法、全隐式); h 由自编 CFD 给出, h_m 由热-浓度边界层类比(Chilton–Colburn)换算; 气流 313→353 K 省时 40%。
- 用途: 数值方法(隐式、耦合求解)写法; 「变表面换热系数 vs 常数系数」的讨论——支持本题「常数 h/h_m 」简化假设的合理性论证。

3.2 P10. Defraeye, T., Blocken, B., Carmeliet, J. “Analysis of convective heat and mass transfer coefficients for convective drying of a porous flat plate by conjugate modelling”, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 55(1–3): 112–124, 2012(DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.08.047) [摘要已核]

- 要点：共轭建模（CFD 空气域 + 多孔材料域）反推对流系数，发现系数在恒速段/降速段近似常数、在段间过渡处才显著变化；热质类比在两段内成立、过渡处偏差大。
- 用途：模型假设处引用「常数 h 、 h_m 在常规对流干燥中可接受」，堵住评阅人「为什么不考虑系数时空变化」的疑问。

3.3 P11. García del Valle, J., Sierra Pallares, J. “Analytical solution for the coupled heat and mass transfer formulation of one-dimensional drying kinetics”, *Journal of Food Engineering*, 230: 99–113, 2018(DOI 10.1016/j.jfoodeng.2018.02.029) [摘要已核]

- 要点：耦合热质守恒的解析解（内部解耦、边界耦合：内部毛细扩散 + 界面蒸发）；自然涌现两个干燥阶段（对流控制段 → 扩散控制段）；假设恒定 D_{eff} 、无收缩。
- 用途：理解本题「为什么边界条件是耦合的、内部方程是解耦/弱耦合的」；解析解可作数值代码验证锚点；论文「模型合理性」部分的引用。

3.4 P12. García-Alvarado, M.A., Pacheco-Aguirre, F.M., Ruiz-López, I.I. “Analytical solution of simultaneous heat and mass transfer equations during food drying”, *Journal of Food Engineering*, 142: 39–45, 2014

- 要点：Laplace 变换求食品干燥热质同时传递解析解，考虑温度对界面水分的影响。
- 用途：与 P11 同族，问题 2 两阶段解析讨论备用。

4 中药材干燥数据与综述（参数标定、量级互证、引言背景）

4.1 P13. 《中草药干燥加工现状及发展趋势》，《南京中医药大学学报》，2021（DOI 10.14148/j.issn.1672-0482.2021.0786）——中文综述

用途：引言「中药材干燥背景与难点」整段可直接取材；经验/半理论/理论模型分类（Weibull、Page、Midilli 等）适合在论文里交代「为什么不直接用经验模型、而要建理论模型」。

4.2 P14. “Drying kinetics of *Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma* (丹参) and dynamics of active components in drying process” (PubMed PMID 39929654, 2025)

- 要点：丹参热风干燥 $D_{\text{eff}} = 1.746 \times 10^{-8} \sim 9.354 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ ，活化能 40.0 kJ/mol（红外 26.62）。
- 用途：题给公式 $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$ 的 $E_a \approx 32 \text{ kJ/mol}$ 、 $D \sim 10^{-9} - 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 与实测完全同量级 $\Rightarrow$ 论文里用这类数据给题给经验式做「物理合理性背书」（高分讨论点）。

4.3 P15. 《鲜地黄干燥动力学及其对环烯醚萜类成分影响研究》(2024)

要点：热风 40–60 °C，Midilli 模型最优； $D_{\text{eff}} = 6.681 \times 10^{-10} \sim 8.969 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $E_a = 34.94 \text{ kJ/mol}$ 。用途：量级互证；「变温干燥（60 °C 烘 42 h 后 40 °C）」可作问题 2/3 分段策略的工艺背景。

4.4 P16. “Kinetics and variation of volatile components of *Atractylodis Macrocephalae Rhizoma* (白术) during hot-air drying”，《中国中药杂志》

要点：30–70 °C 热风，Midilli 模型； $D_{\text{eff}} = 1.04 \times 10^{-9} \sim 6.28 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $E_a = 37.47 \text{ kJ/mol}$ 。用途：量级互证 + 根茎类药材（与本题圆柱形药材同型）干燥行为参考。

4.5 P17. 李坤.《根茎类中药材热风干燥的失水动力学模型及特性机理研究》（硕士论文，云南师范大学，2020）

要点：根茎类药材（占植物类中药材 80% 以上）热风干燥传热传质理论；基于质量/热量守恒建立失水动力学模型；计算 D_{eff} 与活化能；分析温度、风速、相对湿度、厚度的影响。用途：中文「理论模型」写作范例 + 根茎类药材参数影响规律。

5 检索渠道与检索式（后续自己查补）

- **Google Scholar** (scholar.google.com) 检索式示例：
 - "drying" AND "cylinder" AND ("shrinkage" OR "moving boundary")
 - "coupled heat and mass transfer" drying numerical simulation
 - "effective moisture diffusivity" cylinder Arrhenius
 - 中文：中药材热风干燥动力学有效水分扩散系数；圆柱干燥数值模拟传热传质
- **Semantic Scholar** (semanticscholar.org)：按 P1、P2 的「引用/被引」顺藤摸瓜（P1 被引 83+，P9 被引 130+，Whitaker 1977 被引 1183+）。
- **知网 CNKI**：中文论文与学位论文（P4、P6、P7、P13–P17）；检索式 中药材 AND 干燥 AND （数值模拟 OR 传热传质 OR 动力学）。
- **Web of Science / Scopus**：英文权威回溯，按 DOI 定位。
- 获取全文：学校图书馆数据库（Elsevier/RSC/Wiley/知网）均可下载上述文献；部分老文献（P1/P2/P5）也在 ResearchGate 有作者上传版。

6 文献 ↔ 论文章节映射（写作速查）

论文部分	建议引用
问题重述/背景	P13 综述、Mujumdar 手册、P4 学位论文综述段
模型假设 (连续介质、常数 h/h_m 、径向 1D)	Whitaker 1977、P10 Defraeye、P8 (长径比论证)、P2 (轴向 vs 径向)
控制方程与边界条件	Crank、Incropera、P5 (人参圆柱方程)、P1 (热平衡 + Fick 结构)
参数来源与合理性	附录经验式 + P14–P16 实测 D_{eff}/E_a 量级互证
数值方法	Incropera 5.10、Crank 第 8 章、P9 (隐式耦合求解)
模型验证	P11/P12 解析解、Crank 圆柱级数解、P6 (中心-表面温差形态)
问题 4 收缩	P1 (模板)、P3 (ALE)、P2 (收缩对 D 的影响)
灵敏度/讨论	P9 (变系数)、P10 (过渡段)、P6/P7 (温度均匀性)